Домашнее задание по алгебре

Денисов Илья

Задача 1

Условие. Группа G действует на множестве M, $|G| = 55$, $|M| = 39$. Докажите, что найдётся $m \in M$ такой, что $gm = m$ для любого $g \in G$.

Доказательство. Рассмотрим орбиты $Gm = \{gm \mid g \in G\}$. Орбиты либо совпадают, либо не пересекаются, поэтому M разбивается в объединение непересекающихся орбит, и

$$39 = |M| = \sum_{\text{орбиты}} |Gm|.$$

Найдём возможные размеры орбит. Зафиксируем $m \in M$ и обозначим $G_m = \{g \in G \mid gm = m\}$ — подгруппу в G. Для $g, g' \in G$ имеем

$$gm = g'm \iff g^{-1}g'm = m \iff g^{-1}g' \in G_m \iff gG_m = g'G_m.$$

Значит, отображение $gG_m \mapsto gm$ корректно задаёт биекцию между левыми смежными классами по G_m и орбитой Gm. По теореме Лагранжа

$$|Gm| = [G : G_m] = \frac{|G|}{|G_m|}.$$

Итак, размер каждой орбиты делит $|G| = 55 = 5 \cdot 11$, то есть равен 1, 5, 11 или 55. Орбита не может быть больше M, а $55 > 39$, поэтому

$$|Gm| \in \{1, 5, 11\}.$$

Допустим, что орбит размера 1 нет. Тогда все орбиты имеют размер 5 или 11, и для некоторых целых $a, b \geqslant 0$

$$39 = 5a + 11b.$$

Так как $11b \leqslant 39$, возможны лишь $b = 0, 1, 2, 3$, и тогда $39 - 11b$ равно соответственно $39,\ 28,\ 17,\ 6$. Ни одно из этих чисел не делится на 5, то есть a целым быть не может. Противоречие.
Следовательно, есть орбита размера 1: $Gm = \{m\}$. Это в точности означает, что $gm = m$ для любого $g \in G$.

Задача 2

Условие. G — группа, H — её подгруппа. Докажите, что можно придумать такое действие G, что стабилизатор одной из точек равен H.

Доказательство. Пусть $M = G/H = \{xH \mid x \in G\}$ — множество левых смежных классов по H. Зададим действие G на M формулой

$$g \cdot (xH) = (gx)H.$$

Корректность. Формула не зависит от выбора представителя класса: если $xH = yH$, то $y = xh$ для некоторого $h \in H$, и $gyH = gxhH = gxH$. Иными словами, $g \cdot C = \{gc \mid c \in C\}$ — образ множества C при умножении слева на g, и он снова является смежным классом.
Аксиомы действия.

1. $e \cdot (xH) = (ex)H = xH$.
2. $(g_1 g_2) \cdot (xH) = (g_1 g_2 x)H = g_1 \cdot \big((g_2 x)H\big) = g_1 \cdot \big(g_2 \cdot (xH)\big)$.

Стабилизатор точки $H = eH \in M$. По определению

$$G_{eH} = \{g \in G \mid gH = H\}.$$

Если $g \in H$, то $gH = H$, так как H — подгруппа. Обратно, если $gH = H$, то $g = ge \in gH = H$. Значит, $G_{eH} = H$.

Замечание. Стабилизатор произвольной точки xH равен xHx^{-1}: действительно, $gxH = xH \iff x^{-1}gx \in H$. Поэтому именно точка eH даёт ровно H.

Задача 5

Условие. Дан неприводимый многочлен $f \neq x$ над $\mathbb{Q}$, причём x и x^2 — два из его корней. Докажите, что x — корень из единицы.

Чтобы не путать корень с переменной, обозначим его через α. Итак, $f(\alpha) = f(\alpha^2) = 0$; докажем, что $\alpha^N = 1$ при некотором натуральном N. Корни рассматриваем в $\mathbb{C}$. Условие $f \neq x$ понимается с точностью до ненулевого множителя.

Доказательство. Шаг 1: все корни f отличны от нуля. Если $f(0) = 0$, то $x \mid f$, и из неприводимости f следует $f = cx$, что исключено. Значит, $f(0) \neq 0$; в частности, $\alpha \neq 0$.
Шаг 2: $f \mid f(x^2)$ в $\mathbb{Q}[x]$. Положим $g(x) = f(x^2) \in \mathbb{Q}[x]$. Тогда $g(\alpha) = f(\alpha^2) = 0$. Наибольший общий делитель $d = \gcd(f, g)$ является делителем неприводимого f, поэтому $d = 1$ или $d = f$ (с точностью до константы). Если $d = 1$, то найдутся $u, v \in \mathbb{Q}[x]$ с $uf + vg = 1$; подставляя $x = \alpha$, получаем $0 = 1$ — противоречие. Значит, $d = f$, то есть $f \mid g$:

$$f(x^2) = f(x)\, h(x), \qquad h \in \mathbb{Q}[x].$$

Шаг 3: квадрат корня — снова корень. Пусть R — множество корней f (оно конечно: $|R| \leqslant \deg f$). Если $\beta \in R$, то

$$f(\beta^2) = f(\beta)\, h(\beta) = 0,$$

то есть $\beta^2 \in R$. Поскольку $\alpha \in R$, по индукции

$$\alpha,\ \alpha^2,\ \alpha^4,\ \alpha^8,\ \ldots,\ \alpha^{2^k},\ \ldots \in R.$$

Шаг 4: вывод. Множество R конечно, а в последовательности α^{2^k} бесконечно много членов, поэтому найдутся $i < j$ с

$$\alpha^{2^i} = \alpha^{2^j}.$$

Так как $\alpha \neq 0$, можно поделить на α^{2^i}:

$$\alpha^{2^j - 2^i} = 1,$$

причём $N = 2^j - 2^i > 0$. Следовательно, α — корень из единицы.